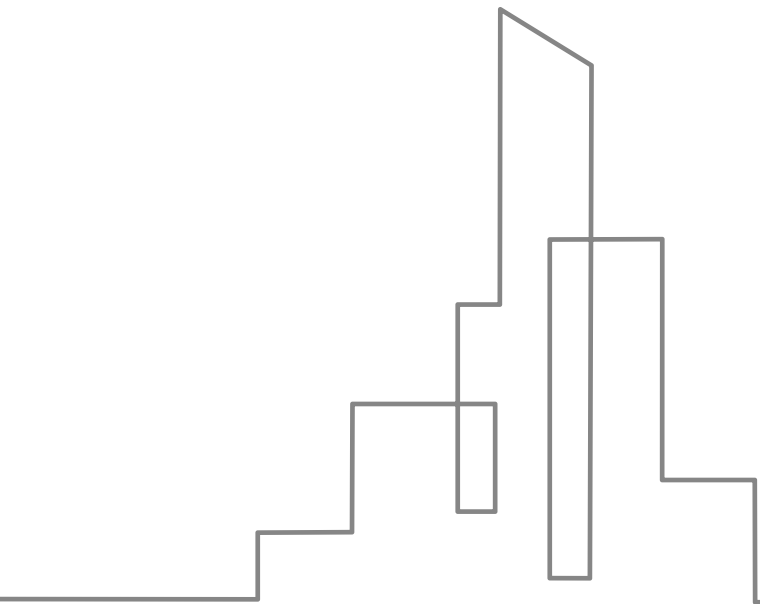
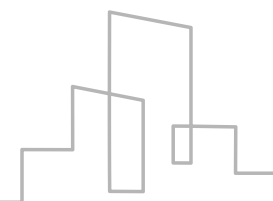




第一部分 数理逻辑

授课教师：张英杰 北京雁栖湖应用数学研究院 助理研究员

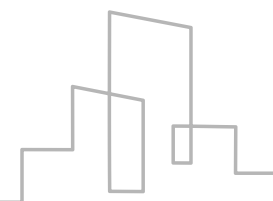
第一部分 数理逻辑



主要内容

- 命题逻辑基本概念
- 命题逻辑等值演算
- 命题逻辑推理理论
- 一阶逻辑基本概念
- 一阶逻辑等值演算与推理

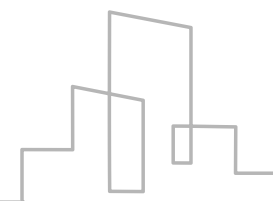
第二章 命题逻辑等值演算



主要内容

- 等值式与基本的等值式
- 等值演算与置换规则
- 析取范式与合取范式，主析取范式与主合取范式
- 联结词完备集
- 可满足性问题与消解法

2.1 等值式



定义2.1 若等价式 $A \leftrightarrow B$ 是重言式，则称A与B等值，记作 $A \leftrightarrow B$ ，并称 $A \leftrightarrow B$ 是等值式

几点说明：

□ 定义中， $A, B, \leftrightarrow$ 均为元语言符号

□ A或B中可能有哑元出现.

➤ 例如 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow ((\neg p \vee q) \vee (\neg r \wedge r))$ r 为左边公式的哑元.

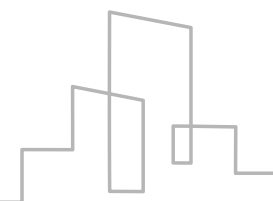
□ 用真值表可检查两个公式是否等值

➤ 验证：

$$p \rightarrow (q \rightarrow r) \leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$$

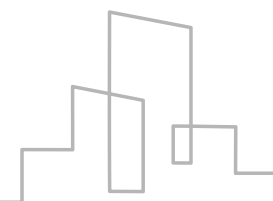
$p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 不与 $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ 等值

验证是否等值



(1) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \wedge q) \rightarrow r$				
$p \ q \ r$	$q \rightarrow r$	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow r$
0 0 0	1	1	0	1
0 0 1	1	1	0	1
0 1 0	0	1	0	1
0 1 1	1	1	0	1
1 0 0	1	1	0	1
1 0 1	1	1	0	1
1 1 0	0	0	1	0
1 1 1	1	1	1	1
结论: $p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$				

验证是否等值



(2) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \rightarrow q) \rightarrow r$				
p q r	$q \rightarrow r$	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \rightarrow r$
0 0 0	1	1	1	0
0 0 1	1	1	1	1
0 1 0	0	1	1	0
0 1 1	1	1	1	1
1 0 0	1	1	0	1
1 0 1	1	1	0	1
1 1 0	0	0	1	0
1 1 1	1	1	1	1
结论: $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ 不等值				

基本等值式

双重否定律 $\neg\neg A \Leftrightarrow A$

幂等律 $A \vee A \Leftrightarrow A, A \wedge A \Leftrightarrow A$

交换律 $A \vee B \Leftrightarrow B \vee A, A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$

结合律 $(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C), (A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$

分配律 $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C), A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

德摩根律 $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B, \neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$

吸收律 $A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A, A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$

零律 $A \vee 1 \Leftrightarrow 1, A \wedge 0 \Leftrightarrow 0$

同一律 $A \vee 0 \Leftrightarrow A, A \wedge 1 \Leftrightarrow A$

基本等值式

排中律 $A \vee \neg A \Leftrightarrow 1$

矛盾律 $A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$

蕴涵等值式 $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$

等价等值式 $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

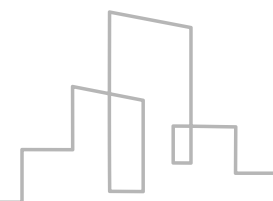
假言易位 $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$

等价否定等值式 $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$

归谬论 $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$

特别提示：必须牢记这16组等值式，这是继续学习的基础

等值演算与置换规则



1. 等值演算——由已知的等值式推演出新的等值式的过程

2. 等值演算的基础:

(1) 等值关系的性质: 自反性、对称性、传递性

(2) 16组基本等值式

(3) 置换规则

3. 置换规则

设 $\Phi(A)$ 是含公式 A 的命题公式, $\Phi(B)$ 是用公式 B 置换 $\Phi(A)$ 中所有的 A 后得到的命题公式. 若 $B \Leftrightarrow A$, 则 $\Phi(B) \Leftrightarrow \Phi(A)$

等值演算的应用举例：证明两个公式等值

例 证明 $p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$

证 $p \rightarrow (q \rightarrow r)$

$\Leftrightarrow \neg p \vee (\neg q \vee r)$ (蕴涵等值式, 置换规则)

$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \vee r$ (结合律, 置换规则)

$\Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \vee r$ (德摩根律, 置换规则)

$\Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$ (蕴涵等值式, 置换规则)

注意：用等值演算不能直接证明两个公式不等值

等值演算的应用举例：证明两个公式不等值

例 证明 $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ 不等值

证 方法一 真值表法

$p \ q \ r$	$q \rightarrow r$	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \rightarrow r$
0 0 0	1	1	1	0
0 0 1	1	1	1	1
0 1 0	0	1	1	0
0 1 1	1	1	1	1
1 0 0	1	1	0	1
1 0 1	1	1	0	1
1 1 0	0	0	1	0
1 1 1	1	1	1	1

等值演算的应用举例：证明两个公式不等值

例 证明 $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ 不等值

证 方法二 观察法. 观察到 000 是左边的成真赋值，是右边的成假赋值

方法三 先用等值演算化简公式，然后再观察

$$p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \vee r$$

$$(p \rightarrow q) \rightarrow r \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee r \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee r$$

更容易看出 000 是左边的成真赋值和右边的成假赋值

等值演算的应用举例：判断公式类型

A为矛盾式当且仅当 $A \Leftrightarrow 0$

A为重言式当且仅当 $A \Leftrightarrow 1$

例 用等值演算法判断下列公式的类型

(1) $q \wedge \neg(p \rightarrow q)$

(2) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$

(3) $((p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)) \wedge r$

等值演算的应用举例：判断公式类型

解 (1) $q \wedge \neg(p \rightarrow q)$

$\Leftrightarrow q \wedge \neg(\neg p \vee q)$ (蕴涵等值式)

$\Leftrightarrow q \wedge (p \wedge \neg q)$ (德摩根律)

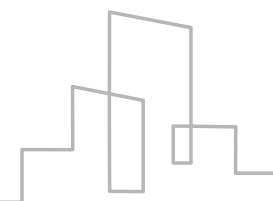
$\Leftrightarrow p \wedge (q \wedge \neg q)$ (交换律, 结合律)

$\Leftrightarrow p \wedge 0$ (矛盾律)

$\Leftrightarrow 0$ (零律)

矛盾式

等值演算的应用举例：判断公式类型



$$(2) (p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \leftrightarrow (q \vee \neg p) \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \vee q) \quad (\text{交换律})$$

$$\Leftrightarrow 1$$

重言式

等值演算的应用举例：判断公式类型

$$(3) ((p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)) \wedge r$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge (q \vee \neg q)) \wedge r \quad (\text{分配律})$$

$$\Leftrightarrow p \wedge 1 \wedge r \quad (\text{排中律})$$

$$\Leftrightarrow p \wedge r \quad (\text{同一律})$$

可满足式，101和111是成真赋值，000和010等是成假赋值.

等值演算的应用举例：化简程序

化简程序: if P then if Q then X else Y else if Q then X else Y.

解 按程序设计的良好风格惯例, 将例子重写成

if P then if Q then X else Y

else if Q then X else Y.

稍做分析后可看出, 执行 X 的条件为

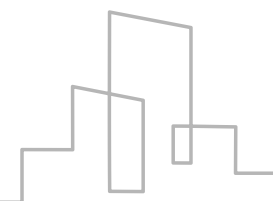
$$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q) \Leftrightarrow (P \vee \neg P) \wedge Q \Leftrightarrow Q$$

执行Q的条件为:

$$(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \Leftrightarrow (P \vee \neg P) \wedge \neg Q \Leftrightarrow \neg Q$$

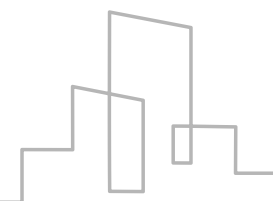
经等值转换后化简为: If Q then X else Y

2.2 析取范式与合取范式



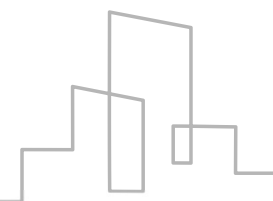
- 给定两个命题公式判断它们是否等值的判定问题总是可解的, 我们已有两种判定方法: 真值表法和等值演算法.
- 但当命题变元的数目较大时, 上述两种方法都不太方便. 真值表法耗时; 等值演算法耗脑.
- 那么有没有一种方法, 能够把所有命题公式都规范化为一种统一的格式, 然后再进行比较呢? 这样既不耗时, 又不耗脑

2.2 析取范式与合取范式



- 为了解决上述问题, 我们引入**范式**的概念, 把命题公式**规范 (标准) 化**.
- 根据标准化, 同一真值表对应的所有命题公式具有**相同的标准形式**. 这样, 根据命题的形式结构就能**判断两命题公式是否等值**以及**判断公式的类型**.
- 范式的思想和**解方程**的思想是类似的. 例如, 解一元二次方程之前都会将方程规范化为统一的格式: $ax^2+bx+c=0$, 然后再套用公式.
 - $(5+x)^2+6x=7$ 与 $(x+16)x = -18$ 是不同的一元二次方程表达方式, 然而在规范化后通过比较 a, b, c 的值易知它们是相等的.
- 范式在**电路设计, 自动机理论**和**人工智能方面**也有极其重要的作用.

范式概念

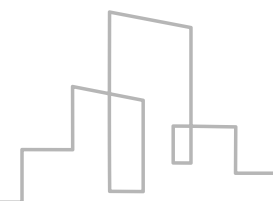


- (1) 文字——命题变项及其否定的总称
- (2) 简单析取式——有限个文字构成的析取式 $p, \neg q, p \vee \neg q, p \vee q \vee r, \dots$
- (3) 简单合取式——有限个文字构成的合取式 $p, \neg q, p \wedge \neg q, p \wedge q \wedge r, \dots$
- (4) **析取范式**——由有限个简单合取式组成的析取式
 $p, \neg p \wedge q, p \vee \neg q, (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (q \wedge r)$
- (5) **合取范式**——由有限个简单析取式组成的合取式
 $p, p \vee \neg q, \neg p \wedge q, (p \vee q) \wedge \neg p \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$
- (6) **范式**——析取范式与合取范式的总称

说明：单个文字既是简单析取式，又是简单合取式

形如 $p \wedge \neg q \wedge r, \neg p \vee q \vee \neg r$ 的公式既是析取范式，又是合取范式

范式的性质



定理2.1 (1) 一个简单析取式是重言式当且仅当它同时含有某个命题变项和它的否定式.

(2) 一个简单合取式是矛盾式当且仅当它同时含有某个命题变项和它的否定式.

定理2.2 (1) 一个析取范式是矛盾式当且仅当它每个简单合取式都是矛盾式.

(2) 一个合取范式是重言式当且仅当它的每个简单析取式都是重言式.

命题公式的范式

定理2.3 (范式存在定理)

任何命题公式都存在与之等值的析取范式与合取范式

求公式A的范式的步骤:

(1) 消去A中的 $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ (若存在)

$$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$$

$$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (\neg A \vee B) \wedge (A \vee \neg B)$$

(2) 否定联结词 $\neg$ 的内移或消去

$$\neg \neg A \Leftrightarrow A$$

$$\neg (A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$$

$$\neg (A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$$

(3) 使用分配律

$$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C) \quad \text{求合取范式}$$

$$A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \quad \text{求析取范式}$$

例 求下列公式的析取范式与合取范式

$$(1) (p \rightarrow \neg q) \vee \neg r \quad (2) (p \rightarrow \neg q) \rightarrow r$$

解 (1) $(p \rightarrow \neg q) \vee \neg r$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \vee \neg r \quad (\text{消去} \rightarrow)$$

$$\Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \vee \neg r \quad (\text{结合律})$$

最后结果既是析取范式(由3个简单合取式组成的析取式), 又是合取范式
(由一个简单析取式组成的合取式)

例 求下列公式的析取范式与合取范式

$$(2) (p \rightarrow \neg q) \rightarrow r$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \rightarrow r \quad (\text{消去第一个} \rightarrow)$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q) \vee r \quad (\text{消去第二个} \rightarrow)$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge q) \vee r \quad (\text{否定号内移——德摩根律}) \quad \text{析取范式}$$

$$\Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (q \vee r) \quad (\vee \text{对} \wedge \text{分配律}) \quad \text{合取范式}$$

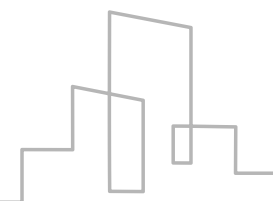
命题公式的范式

公式范式的不足——不唯一

比如： $A = p \wedge q = (p \wedge q) \vee (r \wedge \neg r)$

怎么办? ——规范化

极小项与极大项

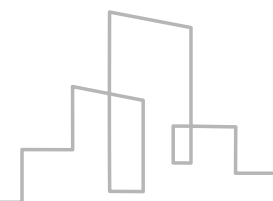


定义2.4 在含有 n 个命题变项的简单合取式（简单析取式）中，若每个命题变项均以文字的形式在其中出现且仅出现一次，而且第 i 个文字出现在左起第 i 位上（ $1 \leq i \leq n$ ），称这样的简单合取式（简单析取式）为**极小项（极大项）**。

几点说明：

- n 个命题变项有 2^n 个极小项和 2^n 个极大项
- 2^n 个极小项（极大项）均互不等值
- 用 m_i 表示第 i 个极小项，其中 i 是该极小项**成真赋值**的十进制表示.
- 用 M_i 表示第 i 个极大项，其中 i 是该极大项**成假赋值**的十进制表示.
- m_i （ M_i ）称为极小项（极大项）的名称.

由两个命题变项 p, q 形成的极小项与极大项



极小项			极大项		
公式	成真赋值	名称	公式	成假赋值	名称
$\neg p \wedge \neg q$	0 0	m_0	$p \vee q$	0 0	M_0
$\neg p \wedge q$	0 1	m_1	$p \vee \neg q$	0 1	M_1
$p \wedge \neg q$	1 0	m_2	$\neg p \vee q$	1 0	M_2
$p \wedge q$	1 1	m_3	$\neg p \vee \neg q$	1 1	M_3

由三个命题变项 p, q, r 形成的极小项与极大项

极小项			极大项		
公式	成真赋值	名称	公式	成假赋值	名称
$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$	0 0 0	m_0	$p \vee q \vee r$	0 0 0	M_0
$\neg p \wedge \neg q \wedge r$	0 0 1	m_1	$p \vee q \vee \neg r$	0 0 1	M_1
$\neg p \wedge q \wedge \neg r$	0 1 0	m_2	$p \vee \neg q \vee r$	0 1 0	M_2
$\neg p \wedge q \wedge r$	0 1 1	m_3	$p \vee \neg q \vee \neg r$	0 1 1	M_3
$p \wedge \neg q \wedge \neg r$	1 0 0	m_4	$\neg p \vee q \vee r$	1 0 0	M_4
$p \wedge \neg q \wedge r$	1 0 1	m_5	$\neg p \vee q \vee \neg r$	1 0 1	M_5
$p \wedge q \wedge \neg r$	1 1 0	m_6	$\neg p \vee \neg q \vee r$	1 1 0	M_6
$p \wedge q \wedge r$	1 1 1	m_7	$\neg p \vee \neg q \vee \neg r$	1 1 1	M_7

m_i 与 M_i 的关系: $\neg m_i \Leftrightarrow M_i, \neg M_i \Leftrightarrow m_i$

主析取范式与主合取范式

主析取范式——由极小项构成的析取范式

主合取范式——由极大项构成的合取范式

例如, $n=3$, 命题变项为 p, q, r 时,

$(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \Leftrightarrow m_1 \vee m_3$ ——主析取范式

$(p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r) \Leftrightarrow M_1 \wedge M_7$ ——主合取范式

定理2.5 (主范式的存在唯一定理)

任何命题公式都存在与之等值的主析取范式和主合取范式, 并且是唯一的

求公式主析取范式的步骤

设公式A含命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$

(1) 求A的析取范式 $A' = B_1 \vee B_2 \vee \dots \vee B_s$, 其中 B_j 是简单合取式 $j=1, 2, \dots, s$

(2) 若某个 B_j 既不含 p_i , 又不含 $\neg p_i$, 则将 B_j 展开成

$$B_j \Leftrightarrow B_j \wedge (p_i \vee \neg p_i) \Leftrightarrow (B_j \wedge p_i) \vee (B_j \wedge \neg p_i)$$

重复这个过程, 直到所有简单合取式都是长度为n的极小项为止

(3) 消去重复出现的极小项, 即用 m_i 代替 $m_i \vee m_i$

(4) 将极小项按下标从小到大排列

求公式主合取范式的步骤

设公式A含命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$

(1) 求A的合取范式 $A' = B_1 \wedge B_2 \wedge \dots \wedge B_s$, 其中 B_j 是简单析取式 $j=1, 2, \dots, s$

(2) 若某个 B_j 既不含 p_i , 又不含 $\neg p_i$, 则将 B_j 展开成

$$B_j \Leftrightarrow B_j \vee (p_i \wedge \neg p_i) \Leftrightarrow (B_j \vee p_i) \wedge (B_j \vee \neg p_i)$$

重复这个过程, 直到所有简单析取式都是长度为n的极大项为止

(3) 消去重复出现的极大项, 即用 M_i 代替 $M_i \wedge M_i$

(4) 将极大项按下标从小到大排列

实例

例 (1) 求公式 $A=(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r$ 的**主析取范式**和**主合取范式**

解 $(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee r$ (析取范式) ①

$(p \wedge q) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge (\neg r \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r) \Leftrightarrow m_6 \vee m_7$ ②

$r \Leftrightarrow (\neg p \vee p) \wedge (\neg q \vee q) \wedge r \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$
 $\Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_7$ ③

②, ③代入①并排序, 得

$(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r \Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$ (主析取范式)

实例

$$(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r \Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (q \vee r) \quad (\text{合取范式}) \quad ④$$

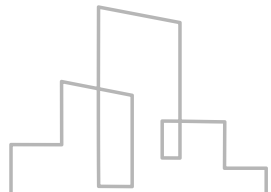
$$p \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \wedge \neg q) \vee r \Leftrightarrow (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \quad ⑤$$

$$q \vee r \Leftrightarrow (p \wedge \neg p) \vee q \vee r \Leftrightarrow (p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \Leftrightarrow M_0 \wedge M_4 \quad ⑥$$

⑤, ⑥代入④ 并排序, 得

$$(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r \Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_4 \quad (\text{主合取范式})$$

主范式的应用



1. 求公式的成真成假赋值

设公式A含n个命题变项, A的主析取范式有s个极小项, 则A有s个成真赋值, 它们是极小项下标的二进制表示, 其余 2^n-s 个赋值都是成假赋值

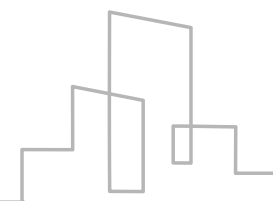
例如 $(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r \Leftrightarrow m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$

成真赋值为 001, 011, 101, 110, 111,

成假赋值为 000, 010, 100.

类似地, 由主合取范式也立即求出成假赋值和成真赋值.

主范式的应用



2. 判断公式的类型

设A含n个命题变项.

A为重言式 $\Leftrightarrow$ A的主析取范式含全部 2^n 个极小项

$\Leftrightarrow$ A的主合取范式不含任何极大项, 记为1.

A为矛盾式 $\Leftrightarrow$ A的主合析取范式含全部 2^n 个极大项

$\Leftrightarrow$ A的主析取范式不含任何极小项, 记为0.

A为非重言式的可满足式

$\Leftrightarrow$ A的主析取范式中至少含一个、但不是全部极小项 (**可满足, 非重言**)

$\Leftrightarrow$ A的主合取范式中至少含一个、但不是全部极大项 (**非重言, 可满足**)

主范式的应用

例 用主析取范式判断公式的类型:

$$(1) A \Leftrightarrow \neg(p \rightarrow q) \wedge q \quad (2) B \Leftrightarrow p \rightarrow (p \vee q) \quad (3) C \Leftrightarrow (p \vee q) \rightarrow r$$

解

$$(1) A \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \wedge q \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \wedge q \Leftrightarrow 0 \quad \text{矛盾式}$$

$$(2) B \Leftrightarrow \neg p \vee (p \vee q) \Leftrightarrow 1 \Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \quad \text{重言式}$$

$$(3) C \Leftrightarrow \neg(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee r$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_7 \quad \text{非重言式的可满足式}$$

主范式的应用

3. 判断两个公式是否等值

例 用主析取范式判以下每一组公式是否等值

(1) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \wedge q) \rightarrow r$

(2) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \rightarrow q) \rightarrow r$

解 $p \rightarrow (q \rightarrow r) = m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$

$(p \wedge q) \rightarrow r = m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$

$(p \rightarrow q) \rightarrow r = m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$

显见, (1)中的两公式等值, 而(2)的不等值.

主范式的应用

4. 解实际问题

例 某单位要从A,B,C三人中选派若干人出国考察, 需满足下述条件:

- (1) 若A去, 则C必须去;
- (2) 若B去, 则C不能去;
- (3) A和B必须去一人且只能去一人.

问有几种可能的选派方案?

解 记 p :派A去, q :派B去, r :派C去

- (1) $p \rightarrow r$, (2) $q \rightarrow \neg r$, (3) $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$

求A的成真赋值 $A = (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow \neg r) \wedge ((p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q))$

主范式的应用

求A的主析取范式

$$A = (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow \neg r) \wedge ((p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q))$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee \neg r) \wedge ((p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q))$$

$$\Leftrightarrow ((\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg r) \vee (r \wedge \neg q) \vee (r \wedge \neg r)) \wedge ((p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q))$$

$$\Leftrightarrow ((\neg p \wedge \neg q) \wedge (p \wedge \neg q)) \vee ((\neg p \wedge \neg r) \wedge (p \wedge \neg q))$$

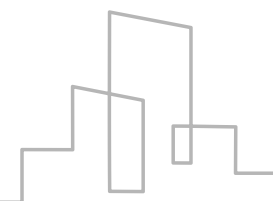
$$\vee ((r \wedge \neg q) \wedge (p \wedge \neg q)) \vee ((\neg p \wedge \neg q) \wedge (\neg p \wedge q))$$

$$\vee ((\neg p \wedge \neg r) \wedge (\neg p \wedge q)) \vee ((r \wedge \neg q) \wedge (\neg p \wedge q))$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r)$$

成真赋值: 101, 010 结论: 方案1 派A与C去, 方案2 派B去

用成真赋值和成假赋值确定主范式



由主析取范式确定主合取范式

例 设A有3个命题变项, 且已知 $A = m_1 \vee m_3 \vee m_7$, 求A的主合取范式.

解 A的成真赋值是1,3,7的二进制表示, 成假赋值是在主析取范式中没有出现的极小项的下角标0,2,4,5,6的二进制表示, 它们恰好是A的主合取范式的极大项的下角标, 故 $A \Leftrightarrow M_0 \wedge M_2 \wedge M_4 \wedge M_5 \wedge M_6$

由主合取范式确定主析取范式

2.3 联结词的完备集

定义2.6 称 $F:\{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ 为n元真值函数。

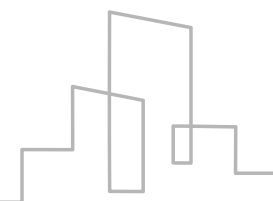
$\{0,1\}^n = \{00\dots 0, 00\dots 1, \dots, 11\dots 1\}$, 包含 2^n 个长为n的0,1符号串。

共有 2^{2^n} 个n元真值函数。

1元真值函数

p	$F_0^{(1)}$	$F_1^{(1)}$	$F_2^{(1)}$	$F_3^{(1)}$
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

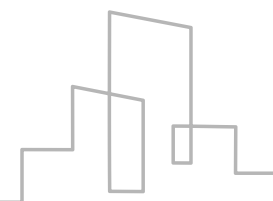
2元真值函数



$p\ q$	$F_0^{(2)}$	$F_1^{(2)}$	$F_2^{(2)}$	$F_3^{(2)}$	$F_4^{(2)}$	$F_5^{(2)}$	$F_6^{(2)}$	$F_7^{(2)}$
0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 1	0	0	0	0	1	1	1	1
1 0	0	0	1	1	0	0	1	1
1 1	0	1	0	1	0	1	0	1

$p\ q$	$F_8^{(2)}$	$F_9^{(2)}$	$F_{10}^{(2)}$	$F_{11}^{(2)}$	$F_{12}^{(2)}$	$F_{13}^{(2)}$	$F_{14}^{(2)}$	$F_{15}^{(2)}$
0 0	1	1	1	1	1	1	1	1
0 1	0	0	0	0	1	1	1	1
1 0	0	0	1	1	0	0	1	1
1 1	0	1	0	1	0	1	0	1

公式与真值函数

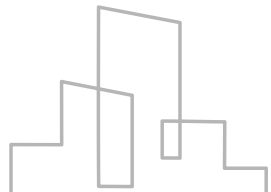


任何一个含 n 个命题变项的命题公式 A 都对应唯一的一个 n 元真值函数 F , F 恰好为 A 的真值表. 等值的公式对应的真值函数相同.

例如: $p \rightarrow q, \neg p \vee q$ 都对应 $F_{13}^{(2)}$

$p \ q$	$F_{13}^{(2)}$
0 0	1
0 1	1
1 0	0
1 1	1

联结词完备集



定义2.7 设 S 是一个联结词集合, 如果任何 $n(n \geq 1)$ 元真值函数都可以由仅含 S 中的联结词构成的公式表示, 则称 S 是联结词完备集.

若 S 是联结词完备集, 则任何命题公式都可由 S 中的联结词表示

定理2.6 $S = \{\neg, \wedge, \vee\}$ 是联结词完备集

证明 由范式存在定理可证

联结词完备集

推论 以下都是联结词完备集

$$(1) S_1 = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow\} \quad (2) S_2 = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$$

$$(3) S_3 = \{\neg, \wedge\} \quad (4) S_4 = \{\neg, \vee\}$$

$$(5) S_5 = \{\neg, \rightarrow\}$$

证明

(1),(2) 在联结词完备集中加入新的联结词后仍为完备集

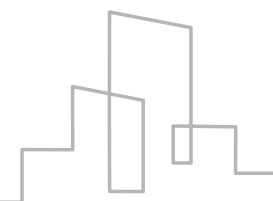
$$(3) A \vee B \Leftrightarrow \neg(\neg A \wedge \neg B)$$

$$(4) A \wedge B \Leftrightarrow \neg(\neg A \vee \neg B)$$

$$(5) A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$$

$\{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ 不是联结词完备集, 0不能用它表示
它的子集 $\{\wedge\}, \{\vee\}, \{\rightarrow\}, \{\leftrightarrow\}, \{\wedge, \vee\}, \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$ 等都不是

复合联结词



定义2.8 设 p, q 为两个命题, $\neg(p \wedge q)$ 称作 p 与 q 的**与非式**, 记作 $p \uparrow q$, 即 $p \uparrow q \Leftrightarrow \neg(p \wedge q)$, $\uparrow$ 称为**与非联结词**. $\neg(p \vee q)$ 称作 p 与 q 的**或非式**, 记作 $p \downarrow q$, 即 $p \downarrow q \Leftrightarrow \neg(p \vee q)$, $\downarrow$ 称为**或非联结词**

定理2.7 $\{\uparrow\}$ 与 $\{\downarrow\}$ 为联结词完备集.

证明 $\{\neg, \wedge, \vee\}$ 为完备集

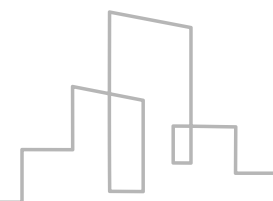
$$\neg p \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg p \Leftrightarrow \neg(p \vee p) \Leftrightarrow p \downarrow p$$

$$p \wedge q \Leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q) \Leftrightarrow \neg p \downarrow \neg q \Leftrightarrow (p \downarrow p) \downarrow (q \downarrow q)$$

$$p \vee q \Leftrightarrow \neg \neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg(p \downarrow q) \Leftrightarrow (p \downarrow q) \downarrow (p \downarrow q)$$

得证 $\{\downarrow\}$ 为联结词完备集. 对 $\{\uparrow\}$ 类似可证

2.4 可满足性问题与消解法



不含任何文字的简单析取式称作**空简单析取式**,记作 λ . 规定 λ 是不可满足的.

约定:简单析取式不同时含某个命题变项和它的否定

S :合取范式, C :简单析取式, l :文字, α :赋值, 带下角标或'

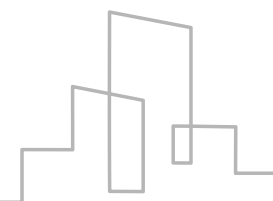
文字 l 的补 l^c :若 $l=p$,则 $l^c=\neg p$;若 $l=\neg p$,则 $l^c=p$.

$S \approx S'$: S 是可满足的当且仅当 S' 是可满足的

定义2.9 设 $C_1=l \vee C_1'$, $C_2=l^c \vee C_2'$, C_1' 和 C_2' 不含 l 和 l^c , 称 $C_1' \vee C_2'$ 为 C_1 和 C_2 (以 l 和 l^c 为**消解文字**)的**消解式**或**消解结果**, 记作 $\text{Res}(C_1, C_2)$

例如, $\text{Res}(\neg p \vee q \vee r, p \vee q \vee \neg s) = q \vee r \vee \neg s$

消解序列与合取范式的否定



定义2.10 设 S 是一个合取范式, $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是一个简单析取式序列. 如果对每一个 $i (1 \leq i \leq n)$, C_i 是 S 的一个简单析取式或者是 $\text{Res}(C_j, C_k) (1 \leq j < k < i)$, 则称此序列是由 S 导出 C_n 的**消解序列**. 当 $C_n = \lambda$ 时, 称此序列是 S 的一个**否定**.

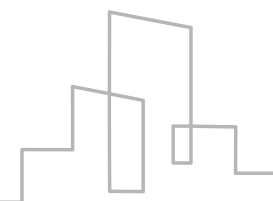
定理2.9 一个合取范式是不可满足的当且仅当它有否定.

例 用消解规则证明 $S = (\neg p \vee q) \wedge (p \vee q \vee \neg s) \wedge (q \vee s) \wedge \neg q$ 是不可满足的.

证 $C_1 = \neg p \vee q$, $C_2 = p \vee q \vee \neg s$, $C_3 = \text{Res}(C_1, C_2) = q \vee \neg s$, $C_4 = q \vee s$,

$C_5 = \text{Res}(C_3, C_4) = q$, $C_6 = \neg q$, $C_7 = \text{Res}(C_5, C_6) = \lambda$, 这是 S 的否定.

消解规则



定理2.8 $C_1 \wedge C_2 \approx \text{Res}(C_1, C_2)$

证 记 $C = \text{Res}(C_1, C_2) = C_1' \vee C_2'$, 其中 l 和 l^c 为消解文字, $C_1 = l \vee C_1'$, $C_2 = l^c \vee C_2'$, 且 C_1' 和 C_2' 不含 l 和 l^c .

假设 $C_1 \wedge C_2$ 是可满足的, a 是它的满足赋值, 不妨设 $a(l)=1$. C_2 必含有文字 $l' \neq l, l^c$ 且 $a(l')=1$. C 中含有 l' , 故 a 满足 C .

反之, 假设 C 是可满足的, a 是它的满足赋值. C 必有 l' 使得 $a(l')=1$, 不妨设 C_1' 含 l' , 于是 a 满足 C_1 . 把 a 扩张到 l (和 l^c) 上: 若 $l=p$, 则令 $a(p)=0$; 若 $l^c=p$, 则令 $a(p)=1$. 恒有 $a(l^c)=1$, 从而 a 满足 C_2 . 得证 $C_1 \wedge C_2$ 是可满足的.

注意: $C_1 \wedge C_2$ 与 $\text{Res}(C_1, C_2)$ 有相同的可满足性, 但不一定等值.

例 $C_1 = p \vee q$, $C_2 = \neg p \vee r$, $\text{Res}(C_1, C_2) = q \vee r$

消解算法

输入: 合式公式 A

输出: 当 A 是可满足时, 回答 “Yes”; 否则回答 “No”.

1. 求 A 的合取范式 S
2. 令 $S_0 \leftarrow \emptyset$, $S_2 \leftarrow \emptyset$, $S_1 \leftarrow S$ 的所有简单析取式
3. For $C_1 \in S_0$ 和 $C_2 \in S_1$
4. If C_1, C_2 可以消解 then
5. 计算 $C \leftarrow \text{Res}(C_1, C_2)$
6. If $C = \lambda$ then
7. 输出 “No”, 计算结束
8. If $C \notin S_0$ 且 $C \notin S_1$ then
9. $S_2 \leftarrow S_2 \cup \{C\}$
10. For $C_1 \in S_1$, $C_2 \in S_1$ 且 $C_1 \neq C_2$
11. If C_1, C_2 可以消解 then
12. 计算 $C \leftarrow \text{Res}(C_1, C_2)$
13. If $C = \lambda$ then
14. 输出 “No”, 计算结束
15. If $C \notin S_0$ 且 $C \notin S_1$ then
16. $S_2 \leftarrow S_2 \cup \{C\}$
17. If $S_2 = \emptyset$ then
18. 输出 “Yes”, 计算结束
19. Else $S_0 \leftarrow S_0 \cup S_1$, $S_1 \leftarrow S_2$, $S_2 \leftarrow \emptyset$, goto 3

饱和与可满足性

例: $I = \{p \vee q, \neg p \vee q\}$

第 1 轮: $\text{Res}(p \vee q, \neg p \vee q) = q$, $S_2 = \{q\}$

更新后: $S_0 = I$, $S_1 = \{q\}$, $S_2 = \emptyset$

第 2 轮: q 与旧子句均无互补文字, 无法产生新子句。

本轮结束仍有 $S_2 = \emptyset$, 且没有出现空子句。

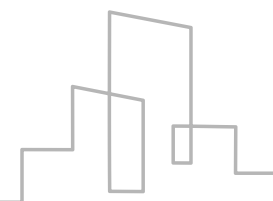
已达到**饱和**: 继续消解也不会得到任何新子句。

输出“**Yes**”, 原公式可满足。

验证: 取 $q=1$, p 任意, 两个原始子句都为真。

判定 **Yes** 的条件是饱和且无空子句。

算法的正确性与终止性



可靠性：保证“*No*”的结论正确。

满足原子句的赋值，也满足每个消解结果。

空子句恒假，因此导出空子句就说明不可满足。

反驳完备性：保证饱和时“*Yes*”的结论正确。

不可满足的命题子句集合，一定能消解出空子句。

因而饱和且无空子句时，原集合可满足。

有限性：保证算法最终停止。

原公式只含有限个变元，消解不会引入新变元。

不同子句的数量有限，去重后不能无限新增。

消解算法例题

例 用消解算法判断下述公式是否是可满足的: $p \wedge (p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (q \vee r)$

解 $S = p \wedge (p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (q \vee r)$

循环1 $S_0 = \emptyset, S_1 = \{p, p \vee q, p \vee \neg q, q \vee \neg r, q \vee r\}, S_2 = \emptyset$

$\text{Res}(p \vee q, p \vee \neg q) = p$

$\text{Res}(p \vee \neg q, q \vee \neg r) = p \vee \neg r$

$\text{Res}(p \vee \neg q, q \vee r) = p \vee r$

$\text{Res}(q \vee \neg r, q \vee r) = q$

$S_2 = \{p \vee \neg r, p \vee r, q\}$

循环2 $S_0 = \{p, p \vee q, p \vee \neg q, q \vee \neg r, q \vee r\}, S_1 = \{p \vee \neg r, p \vee r, q\}, S_2 = \emptyset$

$\text{Res}(p \vee \neg q, q) = p$

$\text{Res}(q \vee \neg r, p \vee r) = p \vee q$

$\text{Res}(q \vee r, p \vee \neg r) = p \vee q$

$\text{Res}(p \vee r, p \vee \neg r) = p$

$S_2 = \emptyset$

输出 “Yes”

消解法例题

构造公式 $A = (p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q) \wedge \neg r$ 的否定, 从而证明它是矛盾式.

解 消解序列:

- ① $p \vee q$ A 的简单析取式
- ② $\neg p \vee q$ A 的简单析取式
- ③ q ①,②消解
- ④ $\neg q \vee r$ A 的简单析取式
- ⑤ $\neg r$ A 的简单析取式
- ⑥ $\neg q$ ④,⑤消解
- ⑦ λ ③,⑥消解

这是 A 的一个否定, 从而证明 A 是矛盾式.

消解法例题

用消解法判断下述公式是否是可满足的:

$$(p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee \neg r)$$

解 $S = (p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee \neg r)$

循环1 $S_0 = \emptyset, S_1 = \{p \vee \neg q, q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r\}, S_2 = \emptyset$

$p \vee \neg q, q \vee \neg r$ 消解得到 $p \vee \neg r$

$q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r$ 消解得到 $\neg r$

$$S_2 = \{p \vee \neg r, \neg r\}$$

循环2 $S_0 = \{p \vee \neg q, q \vee \neg r, \neg q \vee \neg r\}, S_1 = \{p \vee \neg r, \neg r\}, S_2 = \emptyset$

$$S_2 = \emptyset$$

输出 “Yes” ,计算结束.

消解法例题

例 用消解算法判断下述公式是否是可满足的：

$$A = p \wedge (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \wedge (\neg r \vee s) \wedge \neg s$$

解 $S = \{p, \neg p \vee q, \neg q \vee r, \neg r \vee s, \neg s\}$

循环1 $S_0 = \emptyset, S_1 = S, S_2 = \emptyset$

$$\text{Res}(p, \neg p \vee q) = q \qquad \text{Res}(\neg p \vee q, \neg q \vee r) = \neg p \vee r$$

$$\text{Res}(\neg q \vee r, \neg r \vee s) = \neg q \vee s \qquad \text{Res}(\neg r \vee s, \neg s) = \neg r$$

$$S_2 = \{q, \neg p \vee r, \neg q \vee s, \neg r\}$$

循环2 $S_0 = S = \{p, \neg p \vee q, \neg q \vee r, \neg r \vee s, \neg s\}, S_1 = \{q, \neg p \vee r, \neg q \vee s, \neg r\}, S_2 = \emptyset$

$$\text{Res}(p, \neg p \vee r) = r \qquad \text{Res}(q, \neg q \vee s) = s$$

$$\text{Res}(\neg p \vee q, \neg q \vee s) = \neg p \vee s \qquad \text{Res}(\neg p \vee r, \neg r) = \neg p$$

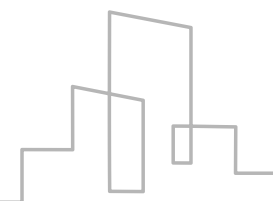
$$\text{Res}(\neg q \vee r, \neg r) = \neg q \qquad S_2 = \{r, s, \neg p \vee s, \neg p, \neg q\}$$

循环3 $S_0 = S \cup \{q, \neg p \vee r, \neg q \vee s, \neg r\}, S_1 = \{r, s, \neg p \vee s, \neg p, \neg q\}, S_2 = \emptyset$

$$\text{Res}(p, \neg p) = \lambda$$

输出“No”，原公式不可满足。

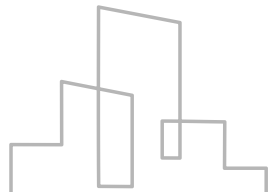
总结



主要内容

- 等值式与等值演算
- 基本等值式（16组，24个公式）
- 主析取范式与主合取范式
- 联结词完备集
- 消解法

基本要求



深刻理解等值式的概念

牢记基本等值式的名称及它们的内容

熟练地应用基本等值式及置换规则进行等值演算

理解文字、简单析取式、简单合取式、析取范式、合取范式的概念

深刻理解极小项、极大项的概念、名称及下角标与成真、成假赋值的关系，

理解简单析取式与极小项的关系

熟练掌握求主范式的方法（等值演算、真值表等）

会用主范式求公式的成真赋值、成假赋值、判断公式的类型、判断两个公式是否等值

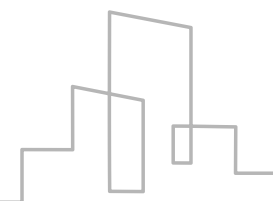
会将公式等值地化成指定联结词完备集中的公式

会用命题逻辑的概念及运算解决简单的应用问题

掌握消解规则及其性质

会用消解算法判断公式的可满足性

概念复习



设A与B为含n个命题变项的公式，判断下列命题是否为真？

- (1) $A \Leftrightarrow B$ 当且仅当A与B有相同的主析取范式 **【真】**
- (2) 若A为重言式，则A的主合取范式为0 **【假】**
- (3) 若A为矛盾式，则A的主析取范式为1 **【假】**
- (4) 任何公式都能等值地化成 $\{\wedge, \vee\}$ 中的公式 **【假】**
- (5) 任何公式都能等值地化成 $\{\neg, \rightarrow, \wedge\}$ 中的公式 **【真】**

说明:

- (2) 重言式的主合取范式不含任何极大项，为1.
- (3) 矛盾式的主析取范式不含任何极小项，为0.
- (4) $\{\wedge, \vee\}$ 不是完备集，如矛盾式不能写成 $\{\wedge, \vee\}$ 中的公式.
- (5) $\{\neg, \rightarrow\}$ 是完备集.